MODUL PRAKTIKUM

Pertemuan 6 Kustomisasi Visualisasi Matplotlib

Mata Kuliah	Visualisasi Data
Pertemuan Ke-	6 (enam)
Topik	Kustomisasi Visualisasi (Label, Legenda, Subplot, Tema Warna)
Sub-CPMK	Mahasiswa mampu mengustomisasi visualisasi (label, anotasi, subplot, tema warna) agar informatif dan estetis.
Alokasi Waktu	3 x 50 menit
Metode	Praktikum studi kasus + peer review
Bentuk Penilaian	Tugas Praktikum 5 (notebook) bobot 3%
Dataset	Titanic Dataset (seaborn-data) lanjutan dari Pertemuan 3–5

> *Catatan: Seperti pertemuan sebelumnya, mulailah dengan memuat ulang data dari awal dan menjalankan seluruh pipeline pembersihan (Pertemuan 3) dalam satu alur sel yang berurutan, agar grafik yang dihasilkan konsisten dan dapat diperiksa ulang.*

A. Identitas Mahasiswa

Lengkapi data berikut sebelum memulai praktikum. Praktikum ini melibatkan sesi peer review dengan rekan sekelas:

Nama Mahasiswa	_____
NIM	_____
Kelas / Prodi	_____
Nama Reviewer (Peer Review)	_____
Tanggal Praktikum	_____

B. Tujuan Praktikum

- Mahasiswa mampu menambahkan legenda, grid, dan anotasi pada grafik Matplotlib.
- Mahasiswa mampu menyusun grid subplot yang lebih kompleks (2x2 atau lebih).
- Mahasiswa mampu menerapkan palet warna kustom dan gaya (style) visual pada grafik.
- Mahasiswa mampu menyempurnakan grafik yang sudah dibuat sebelumnya berdasarkan prinsip desain visual dan masukan peer review.

C. Dasar Teori Singkat

C.1 Elemen Pendukung Grafik

Judul, label sumbu, legenda, dan grid adalah elemen pendukung yang membuat grafik dapat dipahami tanpa penjelasan tambahan. Grafik yang baik harus bisa "berbicara sendiri" kepada pembacanya.

C.2 Subplot dan Tata Letak

plt.subplots(baris, kolom) memungkinkan beberapa grafik ditampilkan dalam satu figure. Pada grid dengan lebih dari satu baris dan kolom, axes menjadi larik 2 dimensi yang diakses dengan axes[baris, kolom].

C.3 Warna dan Gaya Visual

Warna yang konsisten dan gaya (style) visual yang sesuai konteks membuat visualisasi lebih profesional. Namun, kustomisasi berlebihan (terlalu banyak warna/elemen dekoratif) justru dapat mengaburkan pesan utama data prinsip ini dikenal sebagai menghindari chartjunk.

C.4 Peer Review dalam Visualisasi Data

Karena visualisasi data ditujukan untuk dibaca orang lain, meminta masukan dari rekan sejawat (peer review) adalah praktik umum untuk memastikan grafik benar-benar mudah dipahami oleh audiens yang tidak terlibat dalam pembuatannya.

D. Checklist Kustomisasi (Referensi Cepat)

Elemen	Fungsi Matplotlib	Catatan
Judul	**ax.set_title()**	Menjelaskan isi grafik dalam satu kalimat singkat
Label Sumbu	**ax.set_xlabel() / ax.set_ylabel()**	Mencantumkan satuan jika relevan (%, Rp, tahun, dst.)
Legenda	**ax.legend()**	Wajib ada jika grafik memiliki lebih dari satu seri/kategori warna
Grid	**ax.grid()**	Gunakan alpha rendah (0.2–0.4) agar tidak mengganggu data
Warna	**color= (HEX/list)**	Konsisten di seluruh grafik dalam satu laporan
Anotasi	**ax.text()**	Tambahkan nilai langsung pada elemen grafik bila membantu pembacaan

E. Alat dan Bahan

- Laptop/PC dengan koneksi internet stabil
- Browser (disarankan Google Chrome) dan akun Google Colab
- Dataset Titanic yang sudah dibersihkan (dimuat ulang dari awal, lihat Langkah 1)
- Notebook Pertemuan 5 sebagai bahan yang akan disempurnakan (opsional dibuka di tab terpisah sebagai referensi)

F. Langkah-Langkah Praktikum

Kerjakan langkah-langkah berikut secara berurutan pada satu notebook yang sama. Jalankan setiap sel dengan Shift + Enter dan amati perubahan visual yang muncul.

1 Menyiapkan Notebook dan Memuat Ulang Data Bersih

Buka Google Colab, buat notebook baru, lalu ganti namanya dengan format berikut:

```
Praktikum6_NIM_NamaMahasiswa
```

Tambahkan sel kode baru. Muat ulang dataset dan jalankan pipeline pembersihan data dalam satu sel:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

url = "https://raw.githubusercontent.com/mwaskom/seaborn-data/master/titanic.csv"
df = pd.read_csv(url)

df["age"] = df["age"].fillna(df["age"].mean())
df = df.dropna(subset=["embarked"])
df = df.drop_duplicates()

print("Data siap divisualisasikan:", df.shape)
```

2 Membuat Grafik Berkelompok (Grouped Bar) dengan Legenda

Tambahkan sel kode baru untuk membuat grafik batang berkelompok yang membandingkan tingkat keselamatan berdasarkan kelas tiket DAN jenis kelamin sekaligus, lengkap dengan legenda:

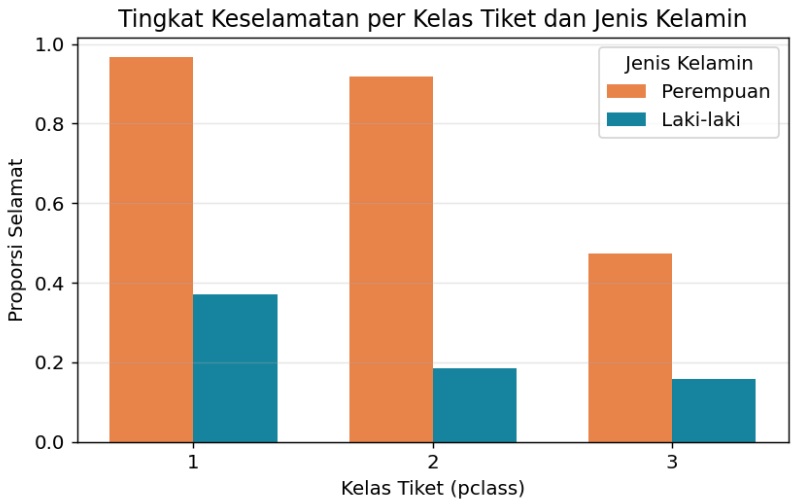
```
pt = df.pivot_table(values="survived",
                    index="pclass", columns="sex",
                    aggfunc="mean")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.5, 4.2))
x = np.arange(len(pt.index))
width = 0.35

ax.bar(x - width/2, pt["female"], width,
       label="Perempuan", color="#E8834A")
ax.bar(x + width/2, pt["male"], width,
       label="Laki-laki", color="#16849E")

ax.set_title("Tingkat Keselamatan per Kelas Tiket dan Jenis Kelamin")
ax.set_xticks(x); ax.set_xticklabels(pt.index)
```

```
ax.legend(title="Jenis Kelamin")
ax.grid(axis="y", alpha=0.3)
plt.show()
```



Output yang diharapkan

legend() akan otomatis mengambil teks dari parameter **label=** pada setiap ax.bar(). Tanpa legenda, grafik berkelompok seperti ini akan sulit dibaca karena tidak jelas warna mana mewakili kelompok apa.

3 Menata Grid dan Sumbu

Tambahkan sel kode baru untuk mencoba beberapa opsi penataan grid dan sumbu pada grafik:

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
rata_fare = df.groupby("pclass")["fare"].mean()
ax.plot(rata_fare.index, rata_fare.values, marker="o")

ax.grid(True, linestyle="--", alpha=0.4)
ax.set_ylim(0, 100)
ax.spines["top"].set_visible(False)
ax.spines["right"].set_visible(False)
plt.show()
```

grid(linestyle="--") membuat garis bantu putus-putus yang tidak mengganggu data. **set_ylim()** mengunci rentang sumbu agar konsisten antar grafik yang dibandingkan. **spines** adalah garis tepi kotak grafik menyembunyikan sisi atas dan kanan memberi tampilan yang lebih modern dan minimalis.

4 Membuat Grid Subplot 2x2

Tambahkan sel kode baru untuk menyusun empat grafik sekaligus dalam grid 2 baris × 2 kolom menggunakan **plt.subplots(2, 2, ...)**:

```
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 7))
tingkat = df.groupby("sex")["survived"].mean()

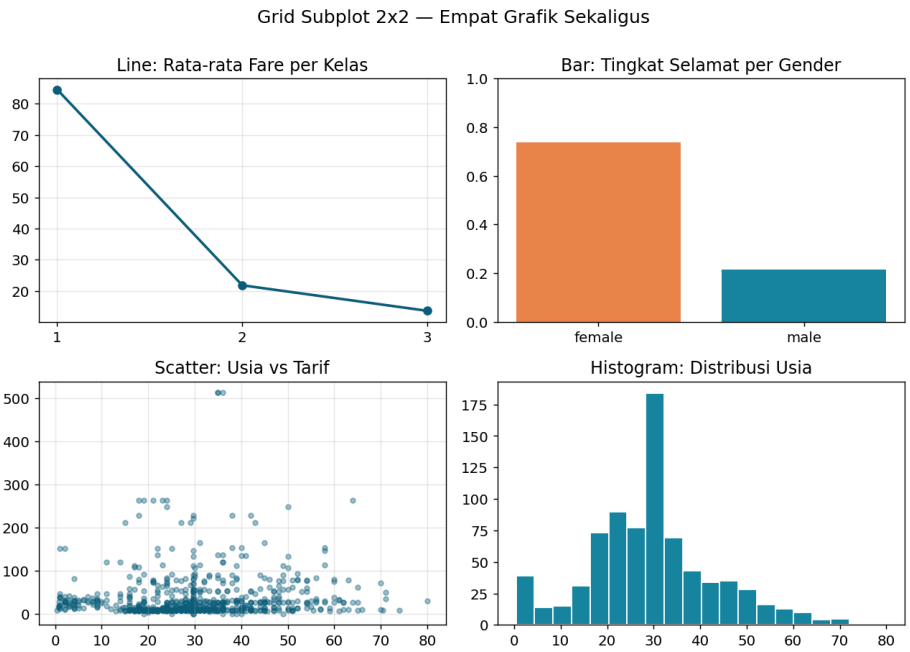
axes[0,0].plot(rata_fare.index, rata_fare.values, marker="o")
axes[0,0].set_title("Line: Rata-rata Fare")

axes[0,1].bar(tingkat.index, tingkat.values)
axes[0,1].set_title("Bar: Tingkat Selamat")

axes[1,0].scatter(df["age"], df["fare"], alpha=0.4)
axes[1,0].set_title("Scatter: Usia vs Tarif")

axes[1,1].hist(df["age"], bins=20)
axes[1,1].set_title("Histogram: Distribusi Usia")

plt.tight_layout(); plt.show()
```



Output yang diharapkan

Perhatikan **axes[baris, kolom]** pada grid 2x2, axes menjadi larik 2 dimensi, berbeda dengan grid 1 baris (1x3 di Pertemuan 5) yang cukup diakses dengan axes[0], axes[1], dst.

5 Menggunakan Palet Warna Kustom

Tambahkan sel kode baru untuk mencoba beberapa cara menentukan warna secara eksplisit:

```
# Palet warna kustom bergaya course branding
palet = ["#0B5D7A", "#16849E", "#E8834A"]

jumlah_kelas = df["pclass"].value_counts().sort_index()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
ax.bar(jumlah_kelas.index.astype(str), jumlah_kelas.values, color=palet)
ax.set_title("Jumlah Penumpang per Kelas Tiket")
plt.show()
```

Kode warna HEX (diawali #) memberi kontrol presisi atas warna. Menggunakan palet warna yang konsisten di seluruh grafik dalam satu laporan/presentasi membuat visualisasi terlihat lebih profesional dan mudah dikenali.

6 Menggunakan Gaya (Style) Matplotlib

Matplotlib menyediakan beberapa gaya visual siap pakai melalui **plt.style.use()**. Tambahkan sel kode baru untuk melihat daftar gaya yang tersedia, lalu mencobanya:

```
print(plt.style.available)  # lihat daftar gaya tersedia

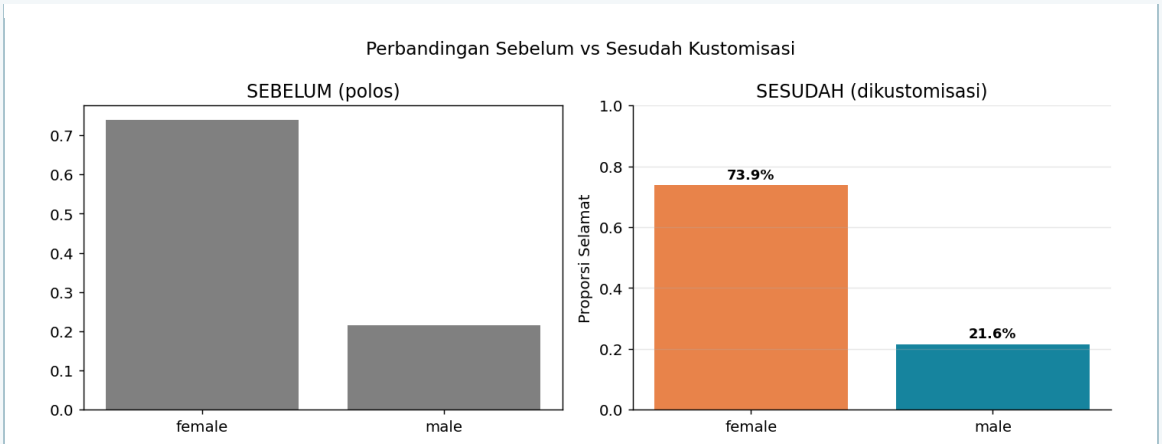
plt.style.use("seaborn-v0_8-whitegrid")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
ax.bar(tingkat.index, tingkat.values)
ax.set_title("Tingkat Selamat per Gender (bergaya whitegrid)")
plt.show()
```

⚠ **Perhatian:** **plt.style.use()** akan memengaruhi ***SEMUA*** grafik berikutnya dalam notebook, bukan hanya satu grafik. Untuk mengembalikan ke gaya bawaan, jalankan **plt.style.use("default")**.

7 Menyempurnakan Grafik dari Pertemuan 5

Inilah inti pengalaman belajar hari ini. Ambil salah satu grafik bar chart yang Anda buat pada Pertemuan 5, lalu sempurnakan dengan seluruh teknik yang sudah dipelajari di atas: legenda, grid, anotasi, dan warna kustom.



Contoh perbandingan sebelum vs sesudah kustomisasi

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
bars = ax.bar(tingkat.index, tingkat.values,
              color=["#E8834A", "#16849E"])

for bar in bars:
    ax.text(bar.get_x()+bar.get_width()/2, bar.get_height()+0.02,
            f"{bar.get_height():.1%}", ha="center", fontweight="bold")

ax.set_title("Tingkat Keselamatan Berdasarkan Jenis Kelamin")
ax.set_ylabel("Proporsi Selamat")
ax.grid(axis="y", alpha=0.3)
ax.spines["top"].set_visible(False)
ax.spines["right"].set_visible(False)
plt.show()
```

Lakukan hal yang sama pada grafik line chart dan scatter plot Anda dari Pertemuan 5 tambahkan minimal 3 elemen kustomisasi berbeda pada masing-masing.

8 Sesi Peer Review

Tukar notebook dengan satu rekan (pasangan review), lalu nilai grafik yang sudah disempurnakan menggunakan lembar checklist berikut. Tuliskan hasil review pada sel teks (Markdown) di notebook rekan Anda.

```
## Lembar Peer Review
Direview oleh: [Nama Reviewer]

1. Apakah setiap grafik memiliki judul yang jelas? (Ya/Tidak)
2. Apakah label sumbu X dan Y sudah ada dan informatif? (Ya/Tidak)
3. Apakah grafik dengan beberapa kategori memiliki legenda? (Ya/Tidak)
4. Apakah pemilihan warna cukup kontras dan mudah dibedakan? (Ya/Tidak)
5. Satu hal yang paling baik dari grafik ini: ...
6. Satu saran perbaikan untuk grafik ini: ...
```

Peer review bukan untuk mencari kesalahan semata, melainkan melatih *kepekaan visual* kemampuan menilai apakah sebuah grafik sudah cukup jelas bagi orang lain yang tidak terlibat dalam pembuatannya.

9 **Merevisi Berdasarkan Masukan dan Mengumpulkan Notebook**

Kembalikan notebook ke pemiliknya. Baca masukan dari reviewer, lalu lakukan minimal satu perbaikan nyata pada salah satu grafik berdasarkan saran yang diterima.

Tambahkan satu sel teks (Markdown) di akhir notebook berisi ringkasan kustomisasi yang dilakukan, misalnya:

```
## Ringkasan Kustomisasi Visualisasi
- Menambahkan legenda pada grafik grouped bar (kelas tiket x gender)
- Mengubah warna bar chart mengikuti palet kustom #0B5D7A/#16849E/#E8834A
- Menambahkan anotasi persentase di atas setiap batang
- Menghapus spines atas & kanan untuk tampilan lebih minimalis
- Perbaikan berdasarkan masukan reviewer: ...
```

Klik **Share** di kanan atas, ubah akses menjadi *"Anyone with the link – Viewer"*, lalu kumpulkan tautannya melalui **[LMS/Kelas Online]** sesuai tenggat yang ditentukan dosen.

G. Latihan Mandiri

Kerjakan latihan berikut pada notebook yang sama, di bawah bagian langkah-langkah praktikum.

No.	Instruksi Latihan
Latihan 1	Buat grouped bar chart jumlah penumpang (bukan proporsi) berdasarkan pclass dan embark_town, lengkap dengan legenda.
Latihan 2	Susun grid subplot 1x2 yang membandingkan histogram usia penumpang yang selamat vs tidak selamat (filter survived==1 dan survived==0).
Latihan 3	Coba minimal 2 gaya (style) Matplotlib yang berbeda (misalnya ggplot dan bmh) pada grafik yang sama, lalu bandingkan tampilannya.
Latihan 4	Tambahkan garis rata-rata (ax.axhline()) pada salah satu bar chart Anda untuk menunjukkan rata-rata keseluruhan sebagai pembanding.
Latihan 5	Buat satu set warna kustom (list HEX) bertema sendiri (bebas, konsisten), lalu terapkan pada minimal 2 grafik berbeda dalam notebook.

H. Pemecahan Masalah Umum (Troubleshooting)

Berikut beberapa gejala yang sering muncul saat mengustomisasi grafik beserta cara mengatasinya:

Gejala	Penyebab Umum	Cara Mengatasi
Legenda tidak muncul	Parameter label= tidak diberikan pada ax.bar()/ax.plot(), atau ax.legend() tidak dipanggil.	Pastikan setiap seri diberi label="..." dan ax.legend() dipanggil sebelum plt.show().
Gaya (style) tidak berubah / error	Nama gaya salah ketik, atau versi Matplotlib tidak memiliki gaya tersebut.	Cek plt.style.available untuk daftar nama yang valid pada versi yang terpasang.
Subplot 2x2 error saat indexing axes[i]	Pada grid 2 baris x 2 kolom, axes berbentuk larik 2 dimensi, bukan 1 dimensi.	Gunakan axes[baris, kolom], misalnya axes[0,0], bukan axes[0].
Gaya style “menempel” ke semua grafik berikutnya	plt.style.use() bersifat global untuk sisa sesi notebook.	Jalankan plt.style.use("default") untuk mengembalikan ke gaya bawaan.

I. Pertanyaan Diskusi

Jawab pertanyaan berikut pada sel teks (Markdown) di bagian akhir notebook Anda.

1. Menurut Anda, elemen kustomisasi apa (judul, label, legenda, warna, atau anotasi) yang paling besar pengaruhnya terhadap kemudahan membaca sebuah grafik? Jelaskan alasannya.

2. Dari hasil peer review yang Anda terima, masukan apa yang paling bermanfaat? Bagaimana masukan tersebut mengubah grafik Anda?

3. Apa risikonya jika sebuah grafik didesain terlalu “ramai” dengan terlalu banyak warna, anotasi, dan elemen dekoratif?

J. Kriteria Penilaian

Hasil praktikum pertemuan ini dinilai sebagai Tugas Praktikum 5 dengan bobot 3% pada komponen Tugas & Praktikum (30%).

Kriteria	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Kelengkapan Notebook	Seluruh langkah 1–9 dan 5 latihan mandiri dikerjakan lengkap dengan grafik tampil.	Langkah lengkap, namun 1–2 latihan belum dikerjakan.	Beberapa langkah utama atau lebih dari 2 latihan belum dikerjakan.	Notebook kosong / tidak dikumpulkan.
Kualitas Kustomisasi Visual	Judul, label, legenda, grid, dan warna digunakan secara tepat dan konsisten di seluruh grafik.	Sebagian besar elemen kustomisasi diterapkan dengan baik.	Kustomisasi diterapkan namun kurang konsisten/tepat.	Grafik masih polos tanpa kustomisasi berarti.

Partisipasi Peer Review	Memberikan dan menerima review dengan masukan yang konstruktif dan spesifik.	Memberikan review namun kurang spesifik.	Review dilakukan secara minim/formalitas.	Tidak berpartisipasi dalam peer review.
Jawaban Diskusi	Ketiga pertanyaan dijawab lengkap dengan penalaran yang tepat.	Dijawab lengkap namun penalaran kurang mendalam.	Hanya sebagian pertanyaan dijawab.	Tidak menjawab pertanyaan diskusi.

K. Pengumpulan

> *Kumpulkan tautan (link) notebook Google Colab Anda melalui Classroom paling lambat sebelum pertemuan ke-7 dimulai. Pastikan sel hasil peer review dan revisi sudah disertakan, seluruh grafik tampil, dan akses tautan sudah diatur ke "Anyone with the link – Edit".*